

Trabajo Fin de Grado

Automatización de procesos mediante Inteligencia
Artificial

Process automation through Artificial Intelligence

Autor

Guillermo Agustin Bes

Directora

Natalia Lavado Nalvaiz

Facultad de Economía y Empresa

2025

INFORMACIÓN Y RESUMEN:

- Autor:
Guillermo Agustin Bes
- Directora:
Natalia Lavado Nalvaiz
- Título del trabajo:
Automatización de procesos mediante Inteligencia Artificial
Process automation through Artificial Intelligence
- Titulación:
Grado de Administración y Dirección de Empresas

Este trabajo analiza el funcionamiento e impacto de la Inteligencia Artificial en la optimización de procesos empresariales, con un enfoque específico en la automatización de tareas. El estudio parte del creciente interés en la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones al funcionamiento de la empresa, mostrando sus beneficios y desafíos, abordando conceptos relevantes como el Machine Learning, la automatización de procesos de negocio (BPA) y la automatización de procesos robótica (RPA). Esta tecnología proporciona numerosas oportunidades de optimización de procesos operativos, estratégicos y relacionados con el cliente, sin embargo, también presenta grandes riesgos como el impacto ético y legal o la ciberseguridad. Mediante fuentes académicas fiables y casos reales, se demuestra que la implementación de esta tecnología puede generar incrementos significativos de productividad y ahorro en costes. Finalmente, se reflexiona sobre las posibilidades adopción exitosa de la Inteligencia Artificial, especialmente de las pequeñas empresas, mediante estrategias efectivas que minimicen los riesgos de adopción y uso, con el fin de explotar al máximo las capacidades de la Inteligencia Artificial en la automatización de procesos empresariales.

This paper analyses the operation and impact of Artificial Intelligence (AI) on business process optimisation, with a particular focus on task automation. It is based on the growing interest in AI and its applications in business operations, highlighting both its benefits and challenges and addressing key concepts such as Machine Learning, Business Process Automation (BPA), and Robotic Process Automation (RPA). This technology offers numerous opportunities to optimize operational, strategic and customer-related processes. However, it also presents significant risks, including ethical, legal and cybersecurity concerns. Through reliable academic sources and case studies, it is demonstrated that the implementation of AI can lead to significant increases in productivity and cost savings. Finally, the paper reflects on the potential for successful AI adoption, particularly by small businesses, through effective strategies that minimize adoption and usage risks, with the aim of fully exploiting the capabilities of Artificial Intelligence in business process automation.

Contenido

1. ¿QUÉ ES LA IA Y QUÉ TIPOS DE IA EXISTEN?.....	7
1.1 Definición IA.	7
1.2 Tipos de IA.....	8
1.3 Contexto actual.....	10
1.4 Tendencias futuras.....	14
2. DEFINICIÓN DE AUTOMATIZACIONES Y TIPOLOGÍAS	17
I. Machine Learning y algoritmo.....	18
a. Árboles de decisión.....	19
b. Redes neuronales.....	20
c. Algoritmos de clustering.....	20
II. Análisis de procesos empresariales (BPA).....	21
III. Automatización de procesos robóticos (RPA).....	23
3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE LA IA.....	25
Procesos operativos:.....	25
Procesos estratégicos:.....	28
Relación con el cliente:	29
4. BENEFICIOS DE LA IA Y LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE IA....	29
4.1 Reducción de costes	29
4.2 Aumento de la eficiencia	31
4.3 Mejora de la experiencia del consumidor.....	32
4.4 Optimización de procesos internos	32
4.5 Incremento de la seguridad	33
4.6 Mejora en la toma de decisiones.	33
5. DESAFÍOS DE LA IA Y LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE IA.....	35
5.1 Resistencia al cambio	35
5.2 Sesgos en los algoritmos	35
5.3 Ciberseguridad y privacidad.....	36
5.4 Costes de implementación.....	36
5.5 Impacto ético y legal.	37
5.6 Dependencia tecnológica y obsolescencia	37
5.7 Ausencia de talento.....	37
6. CONCLUSIONES	38
BIBLIOGRAFÍA.....	39

INTRODUCCIÓN

Cierto es que la Inteligencia Artificial ha dado mucho que hablar los últimos años, siendo tal la controversia que algunos prevén una tercera revolución industrial gracias a ella. Por ello, descubriremos como ha impactado, y puede llegar a hacerlo en un futuro, la Inteligencia Artificial en los procesos empresariales, mediante la automatización de estos. Y es que, según Gartner (2024), en 2028, más del 15% de las decisiones laborales diarias serán tomadas de manera autónoma gracias a la Inteligencia Artificial.

Para contextualizar, hoy en día se realizan enormes inversiones en IA, con el fin de reducir costes empresariales, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia, siendo tan grande y relevante esta inversión que hasta las instituciones públicas se animan. Sin ir más lejos, el gobierno español invertirá alrededor de 62 millones de euros en la primera fábrica de Inteligencia Artificial de España, “AI Factory”, con el fin de proveer una infraestructura BCS-CNS para empresas, pymes y startups, que actualmente solo está disponible para la comunidad investigadora (*El Gobierno de España Invertirá Cerca de 62 Millones de Euros En la Primera ‘AI Factory’, Fábrica de Inteligencia Artificial, de Nuestro País*, 2024).

Gracias a inversiones de este estilo, la Inteligencia Artificial ha ido avanzando y mejorando hasta el punto en el que ha modificado la automatización tradicional, aumentando su autonomía y productividad. Siendo que la IA aprovecha la capacidad de las máquinas para simular la inteligencia humana, basándose en el aprendizaje y la adaptación, mientras que la automatización tradicional simplemente sigue una serie de instrucciones predefinidas. Permitiendo así que las tareas de automatización que afronta la IA sean más complejas y que requieran capacidades cognitivas, además de tomar decisiones según la información y el aprendizaje e incluso, procesar datos no estructurados. (Skynet, 2024)

Es así como la automatización de la IA se ha convertido en una oportunidad y un reto para la mayoría de las empresas, incluso para las Pymes. Ya hay empresas dedicadas a ofrecer servicios de consultoría, de creación de algoritmos o de operaciones mediante el uso de la IA, por lo que la automatización de procesos mediante IA está al alcance de Pymes e incluso trabajadores autónomos.

Este trabajo tiene como misión analizar el impacto de inteligencia artificial en los procesos empresariales, identificando como consigue automatizar dichos procesos y veremos de qué manera afecta a la empresa y al mercado. Compararemos los beneficios del uso de esta tecnología y los desafíos asociados a su implementación.

En primer lugar, se aclarará el concepto de IA y automatización de procesos junto a la definición de los diferentes tipos de inteligencia artificial, según su capacidad, funcionalidad y técnica utilizada, además de contextualizar la situación de la IA y la automatización de procesos mediante dicha tecnología. Seguidamente, se profundizará en los modos más relevantes de automatización de procesos, entre los que encontramos el Machine Learning, la gestión de procesos empresariales (BPA) y la automatización de procesos robóticos (RPA).

Posteriormente se introducirá las automatizaciones dentro de la empresa, divididas en tres amplios grupos: procesos operativos (Tareas repetitivas y cadena de suministros); procesos estratégicos (Análisis de datos y gestión de talento); relación con el cliente (Atención automatizada). Finalmente, se expondrá los beneficios y desafíos de todo aquello que afecte a las automatizaciones de procesos empresariales mediante la IA y se realizará una comparación, en la que cada uno podrá determinar su opinión acerca del tema y se expondrá el punto de vista del autor.

1. ¿QUÉ ES LA IA Y QUÉ TIPOS DE IA EXISTEN?

Como bien sabemos la IA es un nicho con rápida evolución y potencial revolucionario, pero aclaremos los siguientes conceptos:

➤ 1.1 Definición de IA

La definición de inteligencia artificial ha ido evolucionando a lo largo de los años a medida que la tecnología avanzaba, y con ello nuestra concepción sobre lo que entendemos por IA. En la tabla 1.1 se muestra un resumen de las principales definiciones encontradas en la literatura académica.

Tabla 1.1. Definiciones de IA

Autores	Definición
(Haugeland, 1985)	El concepto de Inteligencia Artificial contemporáneo se basa en sistemas electrónicos programables. Es heredera directa del área de ingeniería mecánica, ya que ningún trabajo está relacionado con la química o bioingeniería.
(Brooks, R. A., 1991).	La inteligencia artificial pretende que los ordenadores realicen tareas, que, realizadas por personas, que requieren cierta inteligencia.
(Russell, S. et al.1995)	Es cualquier cosa que percibe su entorno a través de sensores y que actúa sobre él a través de efectores.
(Hardy, 2001)	La ciencia de la Inteligencia artificial tiene por objetivo, estudiar y analizar el comportamiento humano, de manera que las aplicaciones de la IA tratan de simular actividades intelectuales del hombre.
(McCarthy, 2007)	Inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería que convierte inteligentes a las máquinas, especialmente en programas informáticos. Está relacionado con el uso de los ordenadores para comprender la inteligencia humana.
(Torra, 2011)	La IA es una rama de la informática, con gran presencia en otras áreas como las ciencias cognitivas y la lógica. Dicha rama trata de construir una máquina con un comportamiento similar al del ser humano, de forma que la máquina sería inteligente.
(Boden, 2016)	La Inteligencia artificial tiene como meta, la consecución de que los ordenadores sean capaces de hacer lo mismo que las mentes.
(European Commission,2018)	Hace referencia a los sistemas que disponen de un comportamiento inteligente, analizando del entorno y la tomando decisiones con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos.
(Du-Harpur et al., 2020)	El termino inteligencia artificial refiere la habilidad de una máquina de comunicarse, razonar y operar de manera independiente, tanto en el ámbito familiar como en nuevos escenarios, de una forma similar al ser humano.
(Salesforce, 2024)	Es una rama de la ciencia informática que tiene como objetivo simular la inteligencia humana.

Fuente: Elaboración propia

1.2 Tipos de IA

i. Según su capacidad

1. Narrow AI

Aquellos sistemas diseñados para cumplir una tarea específica, o un conjunto de tareas relacionadas, con un alto nivel de competencia, pero, como su nombre indica de alcance limitado. Algunos ejemplos que Narrow AI son: Siri, el Asistente de iPhone, el algoritmo de recomendación de Netflix y Spotify o Alexa. Requieren de cero intervención humana para su funcionamiento gracias a su extensa base de datos y su sofisticado modelo de aprendizaje. (DeepAI, 2020)
(GeeksforGeeks, 2024)

2. General AI

Hace referencia a un ordenador con capacidades humanas a niveles de aprendizaje y cognitivos, tratando de imitar el pensamiento humano y afrontando profundamente diversidad de temas, a diferencia de la Narrow AI. Es una tecnología en desarrollo y cuenta con varios riesgos/miedos. Se define como la réplica artificial del ser humano. (García Marcos, 2024) (*What Is General AI?*, 2024)

3. Super AI

Hipotético sistema que supera la inteligencia humana, disponiendo de funciones cognitivas avanzadas y habilidades muy desarrolladas. Se basa en algoritmos y datos predefinidos. Además, necesita intervención humana para su funcionamiento. Aún en desarrollo, es una IA muy criticada debido a su complejidad, ya que todavía no se conoce el funcionamiento del cerebro humano, lo que hace muy difícil, para algunos imposible, recrearlo mediante software y hardware (Bergmann & Stryker, 2024).

ii. Según su funcionalidad (Roymo, 2023)

Análisis de la utilidad de la IA en situaciones reales

1. Reactiva

Cien por cien centrada en el presente, ignora cualquier dato anterior. Es la IA más básica, únicamente dispone de un rol de respuesta basando sus decisiones en el presente. No tiene capacidad de aprendizaje ni evolutiva. Un ejemplo es la “Deep Blue”, ordenador capaz de vencer a los mejores ajedrecistas del mundo.

2. Limitada

Algo más avanzada que la Reactiva, es capaz de almacenar datos anteriores y considerarlos para mejorar su rendimiento. Únicamente por un periodo de tiempo corto y escaso. Aunque no aprenden esos datos sirven para la mejora de la toma de decisiones. Por ejemplo, los vehículos autónomos, que utilizan sensores para conocer el entorno.

3. Teoría de la mente (Especulativa)

Capaz de identificar emociones, creencias e intenciones de las personas y con ello adaptar así su comportamiento acorde con las necesidades humanas. Esta tecnología está en desarrollo y resulta compleja debido a que ya es una tarea difícil para el ser humano.

4. Autoconciencia (Especulativa)

Sistema capaz de ser autosuficiente, consciente de sí mismo y del entorno, de manera que sea capaz de crear un juicio propio y actuar acorde a ello. En la actualidad es solamente un objetivo, no hay ninguna máquina existente con estas capacidades. Afronta un gran reto de programación, ya que tendría que comprender la existencia de individuos con emociones y pensamientos propios, y hasta la fecha es inalcanzable para los sistemas actuales.

iii. Según su técnica (Águila, 2024)

1. Sist. Basados en reglas

Diseñados para resolver tareas específicas, a través de algoritmos que siguen un conjunto de reglas predefinidas. Se utilizan cuando el conocimiento necesario para la realización de las tareas es amplio o complejo.

2. Machine learning

Técnica que posibilita a una máquina aprender automáticamente, a partir de datos que no tienen por qué estar programados anteriormente. Realiza tareas como reconocimiento de imágenes, predicciones financieras o recomendaciones según preferencias. El algoritmo de Netflix utiliza esta técnica.

a. Deep learning

Es una categoría inferior del Machine Learning, la cual se basa en el aprendizaje profundo, utilizando redes neuronales y grandes volúmenes de datos, con el objetivo de realizar tareas de gran complejidad. Algunos ejemplos son: Siri o Alexa.

3. NLP

Procesamiento de Lenguaje Natural, en inglés Natural Language Processing. Es una rama de la IA capaz de procesar y comprender el comportamiento del ser humano, a través de chatbots, análisis de sentimientos, creación de contenido y traducción automatizada.

4. Sist. Basados en agentes

Formado por diferentes “individuos” que interactúan entre sí y con el entorno, con la capacidad de tomar decisiones y razonar de una manera similar al ser humano. Esta técnica está en desarrollo, pero un buen ejemplo de uso son simulaciones de mercado.

5. IA Generativa

Es aquella capaz de generar nuevo contenido, como imágenes, videos, texto o audios, según las indicaciones o “prompts” del usuario. Está basada en modelos Machine learning y Deep learning, de forma que es capaz de tomar decisiones y aprender. (Stryker & Scapicchio, 2024)

1.3 Contexto actual

En la actualidad, la Inteligencia Artificial está en boca de todas las personas “digitalizadas”. Ciertamente es un tema tanto ilusionante como preocupante para algunos, ya que conlleva ciertos riesgos sociales y también regulativos. Pero esos riesgos no han impedido que la IA se haya convertido en una herramienta esencial para transformar diversos procesos. Con una amplia extensión de actividades, desde la creación de contenido hasta la conducción autónoma.

En su comienzo nació como una tecnología que pretendía imitar la inteligencia humana y, en cierto modo, ese objetivo sigue presente, pero más enfocado en la innovación de procesos. Para entender el contexto actual, analizaremos la evolución de la IA (Olivares, R., 2024):

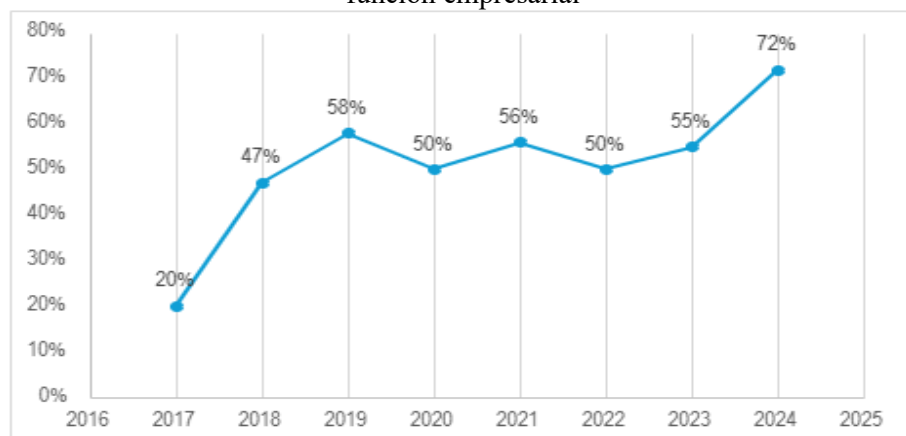
- 1943 – Modelo de Neurona McCulloch-Pitts: Propuesta del primer modelo matemático que creó las bases para el desarrollo de las redes neuronales artificiales.
- 1950 – La prueba de Turing: Análisis de la inteligencia de las máquinas.
- 1956 – Conferencia de Dartmouth: Aparece el término Inteligencia artificial.
- 1959 – Perceptrón de Rosenblatt: Se crea el primer modelo de red neuronal implementado en hardware.
- 1966 – ELIZA: El primer Chatbot

- 1979 – Stanford Cart: Robot móvil capaz de navegar de forma autónoma.
- 1986 – Popularización del Algoritmo de Retro propagación
- 1997 – Deep Blue: El ordenador que venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov.
- 2005 – Stanley: Vehículo autónomo consigue el premio DARPA Grand Challenge.
- 2012 – AlexNet: Red neuronal convolucional profunda con capacidades de aprendizaje profundas.
- 2014 – Introducción de las Redes Generativas Adversarias (GANs)
- 2018 – BERT: Modelo de procesamiento de lenguaje natural para la comprensión del contexto en la navegación por internet, introducido por Google.
- 2020 – GPT-3: OpenAI introduce un modelo de lenguaje con una base de datos de 175 mil millones de parámetros. Hito importantísimo.
- 2023 – Era de la IA Generativa: Herramientas de lenguaje de gran escala, como ChatGPT aumentan su uso considerablemente llegado a ser herramientas de uso cotidiano.

A pesar de que aún se encuentra en una fase de desarrollo, llamada IA débil (ANI), los últimos años ha presentado un gran crecimiento gracias a los avances en hardware y el acceso a grandes volúmenes de datos, lo que le ha permitido realizar tareas más complejas y con más precisión.

En el gráfico 1.1, podemos apreciar la creciente adopción de IA, por parte de las organizaciones, en al menos una función o unidad de negocio, desde 2017 hasta 2024. Cada vez las organizaciones abarcan más funciones mediante IA.

Gráfico 1.1. % Encuestados que sus organizaciones han adoptado la IA en al menos una función empresarial



Fuente: (Chui et al., 2022)

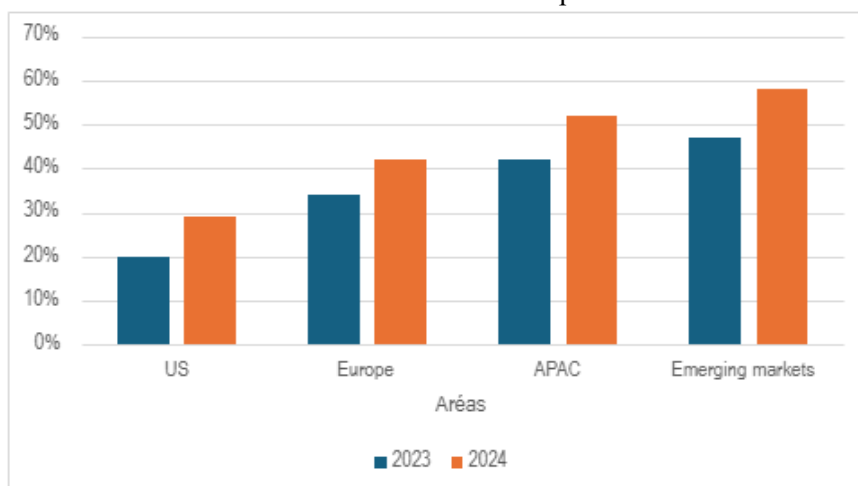
Las tareas actuales son específicas y limitadas, aunque, normalmente, superan las capacidades humanas en términos de velocidad y precisión. Sin embargo, dichas capacidades no suponen una comprensión real del lenguaje.

Diferenciamos tres fuertes áreas de influencia de la IA:

- **Innovación tecnológica:** Tecnologías como Machine Learning o IA generativa que han permitido realizar tareas específicas de una manera muy eficiente. Llegando a prever una posible revolución industrial, las organizaciones están destinando recursos al desarrollo tecnológico de esta herramienta. El IIB releva que el 86% de las empresas destinan una parte de su presupuesto de I+D al desarrollo de IA(Jencarnacion, 2024)
- **Impacto económico:** Han permitido mejorar la productividad en ciertas áreas como el marketing, logística, análisis de datos, etc. De hecho, el Fondo Monetario Internacional estima que la adopción total de la IA podría generar hasta 57.000 millones anuales para la economía de Reino Unido (Matignoni, 2025).
- **Impacto social y regulación:** Plantea ciertos desafíos en cuanto a empleo, privacidad de datos y desigualdad en el acceso a la tecnología. Es por ello, que los gobiernos y organismos internacionales tratan de establecer leyes regulativas para garantizar el desarrollo ético de la IA, como, por ejemplo, la Ley de IA de la UE, que trata de asegurar, en la Unión Europea, que los sistemas de IA utilizados sean fiables, transparentes, monitoreables, no discriminatorios y sostenibles (Parlamento europeo, 2023).

Resulta bastante coherente que las Instituciones gubernamentales se interesen en la regulación de esta tecnología, ya que su impacto social cada vez es mayor. Según una encuesta de Ipsos y Google a más de 21000 personas, se aprecia un considerable aumento en el uso de IA. Solamente en en Europa en el año 2024, el 42% de los encuestados afirman utilizar Inteligencia artificial respecto al 34% del año anterior, En el siguiente grafico podemos ver la evolución del uso de la IA en diferentes áreas.

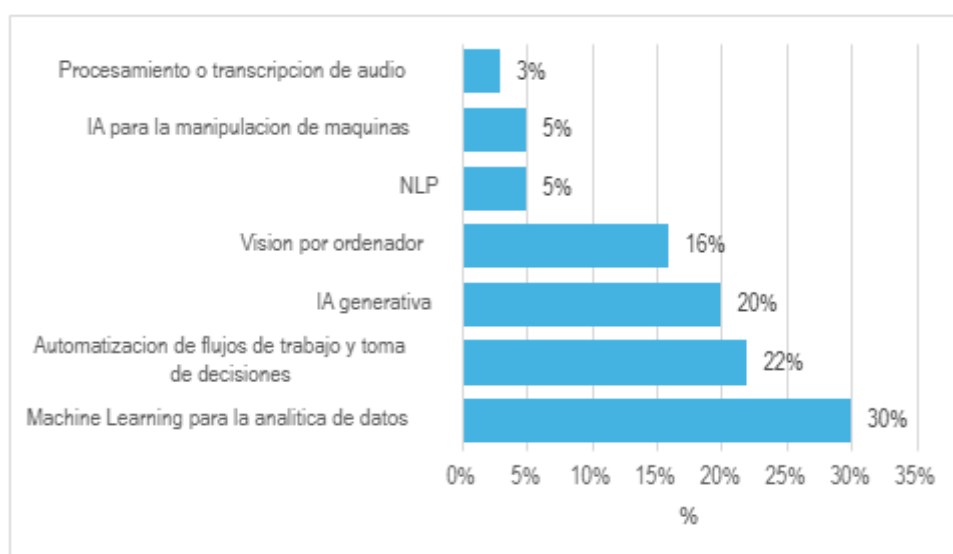
Gráfico 1.2: Uso de la IA en Europa 2023-2024



Fuente: Global AI Optimism Increases as Usage Grows, n.d.

La automatización de procesos ha sido un ámbito revolucionado por la IA, en el que combina las tecnologías habituales, como la automatización robótica de procesos (RPA) con las características de aprendizaje y análisis de datos de la IA. Generando mejoras de eficiencia, reducción de costes y aumentar la complejidad de las tareas. Más adelante detallaremos de qué manera y cuáles son los beneficios y desafíos de estas actividades de automatización de procesos. Y es que, en 2024, según un estudio de Indesia sobre más de 60000 PYMES españolas, de todas estas empresas que, si utilizan IA, el 22% la utiliza para la automatización de procesos, siendo esta la segunda función más popular por detrás del Machine learning para el análisis de datos.

Gráfico 1.3: Uso de tecnologías IA según categorías



Fuente: Informe del barómetro de la IA en las PYMEs españolas

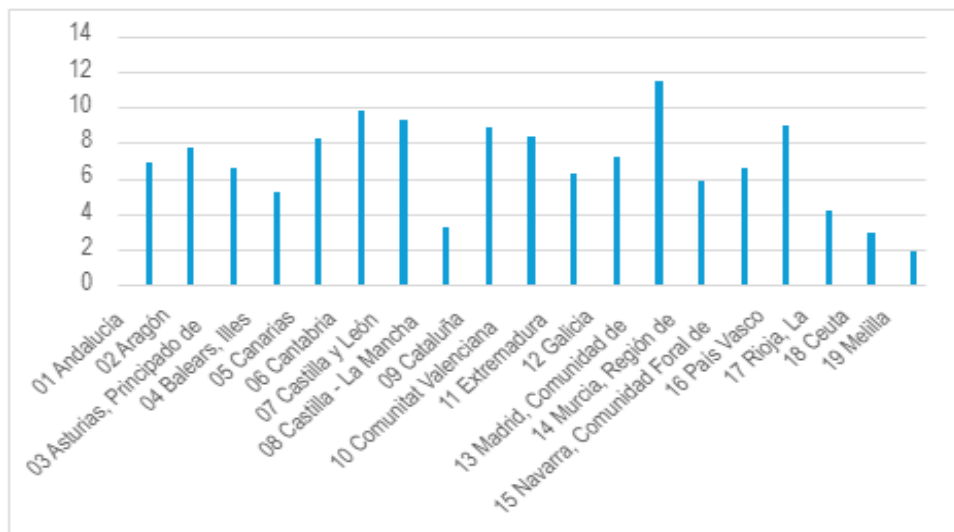
1.4 Tendencias futuras

Aunque el futuro es incierto podemos realizar previsiones mediante lo que creemos que es más probable que ocurra. En nuestro caso las previsiones de los avances de la IA son bastante optimistas y esperan grandes avances en los próximos años

Hay que destacar próximos avances en las siguientes áreas:

- **Avances en aplicaciones especializadas:** Tareas más desarrolladas y especializadas, que permitirán realizar tareas más concretas y de una manera más eficiente. Por ejemplo, algoritmos que permitan el análisis de imágenes con fines médicos. Por el momento, según la Organización Mundial de la Salud (Naciones Unidas, 2023), cuando la IA se combina con el diagnóstico humano, la tasa de error es solo del 0,5%, mientras que el de los médicos humanos es del 3,5%. Incluso, hay posibles hipótesis sobre que la IA podría recetar medicina personalizada para cada paciente en un futuro. También se esperan avances especializados en otros ámbitos como en la seguridad, en experiencia de compra y prevención de fraudes y supervisión de tiendas.
- **Interacción IA:** Se espera que los próximos avances consigan humanizar la IA, de forma que la interacción con ella sea más natural y favorezca su uso, además de mejorar sus capacidades. Ayudará mucho a los asistentes virtuales y chatbots, que son los que requieren mayor contacto con el ser humano. Una manera de facilitar y fomentar el uso de la IA es la difusión de modelos de lenguaje de código abierto como LLaMa, creada por la empresa Meta, y Falcon. Permitiendo a las empresas e instituciones de investigación el acceso y uso de esta tecnología. Probablemente este suceso se vuelva a repetir de forma que las empresas se retroalimenten.
- **Automatización inteligente:** Las inversiones en el ámbito empresarial para la automatización de procesos son crecientes y se prevé que con la mejora de la tecnología se consiga incrementar la calidad de la automatización tareas rutinarias y repetitivas, reduciendo los errores humanos y aumentando la productividad. Sobre todo, en temas administrativos, industriales y de la gestión de cadena de suministro. En España, podemos apreciar que un gran porcentaje de las empresas (De más de 10 empleados) ya utilizan la IA para la automatización de flujos de trabajo o ayuda en la toma de decisiones, según el INE (INE, 2021).

Gráfico 1.4: Porcentaje de empresas que utilizan IA en 2021

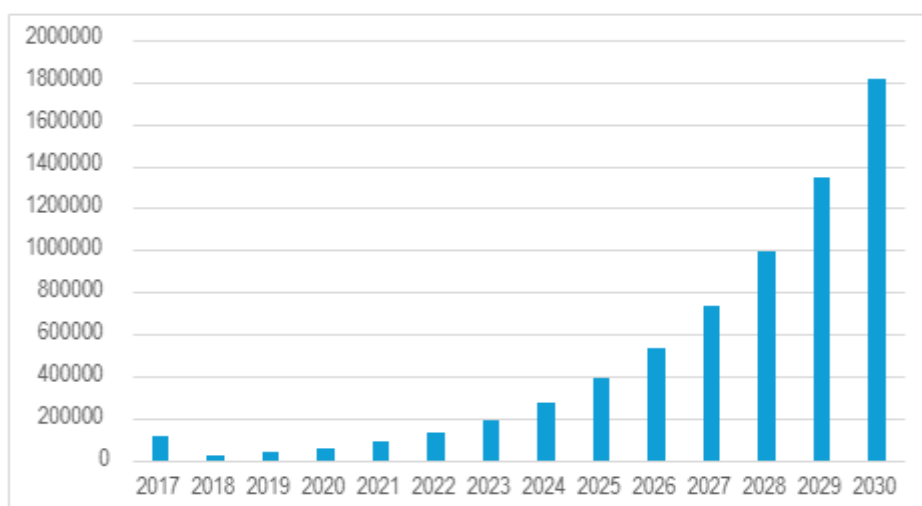


Fuente: (INE, 2021).

Estos avances en la tecnología pueden anticipar los siguientes cambios en la sociedad y en los mercados:

- **Oportunidades de mercado:** Prácticamente se ha creado un nuevo mercado para servicios IA, de investigación, consultoría y muchos más, todos productos y servicios relacionados con la IA. Grand View Research (Grand View Research, 2023) estima que el tamaño del mercado global de la IA crezca aproximadamente un 37% cada año desde 2024 hasta 2030. Conforme la tecnología se desarrolle surgirán nuevas funcionalidades y mejoraran las actuales, lo que generará nuevas oportunidades de mercado.

Gráfico 1.5: Evolución del mercado global de la IA en Millones de \$

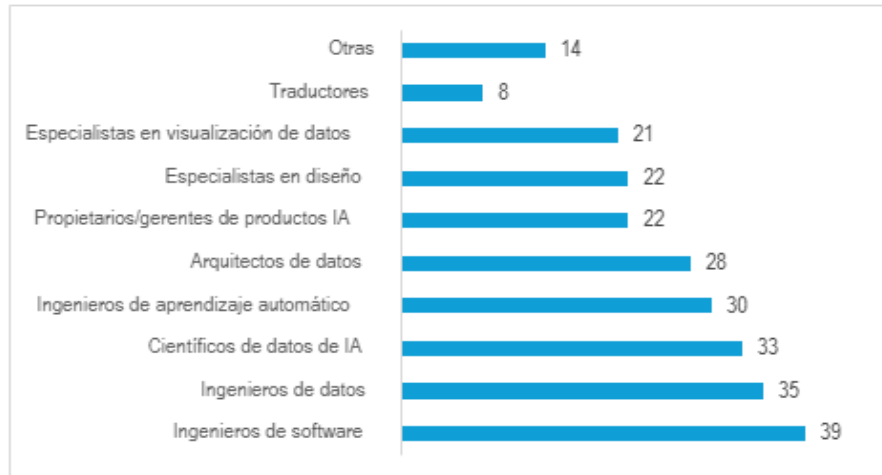


Fuente: (Grand View Research, 2023)

Transformación de los sectores: Aquellos sectores ya consolidados se verán bastante afectados si consiguen implementar IA. Como puede ser la automatización de procesos que casi es aplicable a cualquier compañía o sector. Una consecuencia del mayor uso de la IA es la necesidad de competencias en IA, siendo los ingenieros los más afectados. Esto significa que es y será muy relevante la formación conforme se implanten herramientas de inteligencia artificial que necesiten ser supervisadas.

Gráfico 1.6:

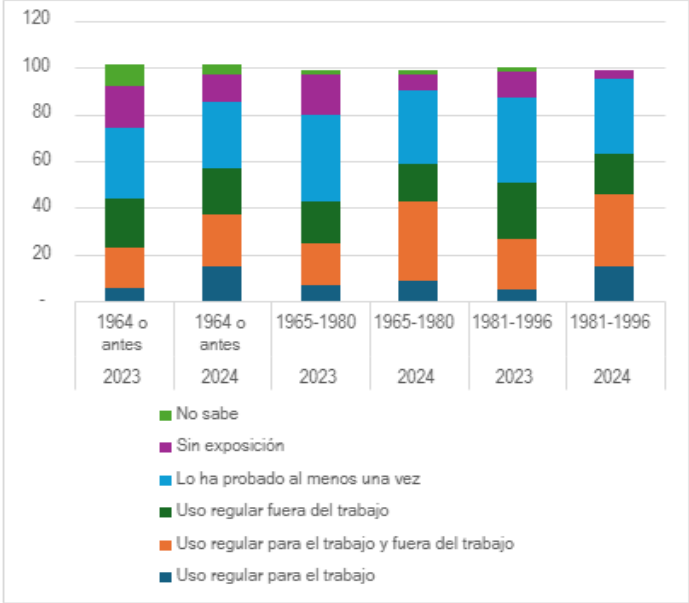
Funciones relacionadas con la IA contratadas por las organizaciones de los encuestados, %.



Fuente: (Chui et al., 2022)

- **Transformación hábitos del consumidor:** Puede que las IA que consigan crear un producto con suficiente valor que haga su consumo habitual. Esto conlleva grandes riesgos y en la actualidad ya alarma su elevado uso. Un gran ejemplo es el excesivo uso de ChatGPT (Hernández, 2024) por parte de los estudiantes y trabajadores. En el gráfico 1.7 se aprecia el uso de IA generativa ha aumentado durante el año 2024 respecto al 2023, además el uso es superior en la gente más joven. También puede ser que haya gente muy reacia a adoptar y eso ralentice posibles avances. Al igual que ha pasado con Internet, la IA puede resultar un gran avance tecnológico, pero con grandes riesgos sociales por el uso abusivo.

Gráfico 1.7: Experiencia personal con herramientas de IA generativa por edad, 2023-24, %



Fuente: (Chui et al., 2022)

2. DEFINICIÓN DE AUTOMATIZACIONES Y TIPOLOGÍAS

Para conocer como la IA nos ayuda a automatizar procesos debemos saber antes, a que nos referimos con automatizar procesos exactamente.

➤ **¿Qué es la automatización de procesos?:**

El concepto de automatización también ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la tabla 2.1, se encuentran las principales definiciones.

Tabla 2.1: Definición de automatización de procesos

Autores	Definición
(Rios Tapia, 2024)	La realización de tareas específicas según reglas e instrucciones predefinidas y fijas, con una intervención humana mínima. A menudo compuestos de hardware y software, que pueden funcionar independientemente, abarcando tareas repetitivas, predecibles y bien definidas usando datos estructurados y previsibles. Con el objetivo de aumentar la eficacia, productividad y la precisión, reduciendo costes y errores humanos.
(Moreno, 2001)	La automatización consiste en realizar operaciones con acceso permanente y a tiempo real a una información que permita aumentar la productividad y la calidad de dicha operación.
(Asensio, 2005)	La automatización es la aplicación de la automática, conocida como el conjunto de métodos y procedimientos que sustituyen al operario en determinadas tareas, tanto físicas como mentales, previamente programadas.

Fuente: Elaboración propia

Además, debemos conocer la manera en que la IA afecta a la automatización de procesos. Nos encontramos dos formas de automatizar procesos que involucren la IA: (Morgado, 2024) (IBM, s.f.) (AWS, s.f.)

- **¿Qué es la automatización inteligente?:** proceso de automatización que hace uso de la inteligencia artificial combinada con otras tecnologías avanzadas, entre ellas la automatización robótica de procesos y la analítica avanzada, etc. Puede incluir procesos fijos y no adaptativos. Entre ellas, encontramos la automatización robótica de procesos (RPA).
- **¿Qué es la automatización mediante IA?:** Depende únicamente de la IA, que actúa como núcleo de la automatización con el fin de optimizar los procesos, a través de algoritmos y datos no estructurados que permite que las máquinas aprendan, razonen y se adapten. Siempre con el componente humano que añade la IA. Cuenta con: Machine learning; procesamiento del lenguaje natural (NLP); visión por ordenador; toma de decisiones autónomas. Aspectos explicados más adelante.

Dentro de la automatización mediante la IA nos encontramos con otras grandes formas de automatización de procesos, las cuales difieren en algunas características, pero tienen como factor común la tecnología IA y la automatización de procesos.

I. Machine Learning y algoritmo

El Machine Learning (Aprendizaje automático) es conocido como un campo de la inteligencia artificial, cuyo objetivo principal es permitir que los sistemas aprendan y mejoren automáticamente, sin programación previa, a partir de datos. Se basa en el desarrollo de algoritmos y modelos capaces de identificar patrones en datos y hacer predicciones o incluso tomar decisiones (Salesforce, 2024). Se diferencian tres categorías principales:

Tabla 2.2. Categorías de Machine Learning

Categorías	Descripción
ML No supervisado	Capaces de analizar y recoger conjuntos de datos no identificados, descubriendo patrones ocultos sin necesidad de intervención humana. Especialmente útil para buscar y analizar datos, la venta cruzada, segmentar clientes y reconocer imágenes y patrones.
ML Supervisado	ML Supervisado se ocupa del uso de grupos de datos etiquetados con el objetivo de entrenar algoritmos que sean capaces de clasificar datos o realizar predicciones precisas. Una vez obtiene los datos ajusta sus ponderaciones siempre y cuando no genere un sobre o un infra ajuste. Este modelo es capaz de solventar problemas como la clasificación del spam del correo.
ML Semisupervisado	Se encuentra entre el ML supervisado y no supervisado, ya que durante la etapa de entrenamiento hace uso de grupos de datos etiquetados para después clasificarlos, y también hace uso de otro conjunto de datos más grande, sin etiquetar, con el fin de obtener características. Dicho modelo resulta muy útil cuando no hay suficientes datos etiquetados para que lo procese un algoritmo de aprendizaje supervisado.

Fuente: Elaboración propia

a. Árboles de decisión

Modelo predictivo supervisado que divide un conjunto de datos en subconjuntos más pequeños, así como una secuencia ramificada, basándose en condiciones específicas. Se utiliza tanto para predecir valores numéricos como para clasificar datos en categorías. Dicho “árbol” se representa como una estructura jerárquica la cual resulta bastante fácil de interpretar, donde un nodo interno representa una característica, la rama una regla de decisión y cada nodo hoja representa el resultado. (Sitio Bigdata, 2019)

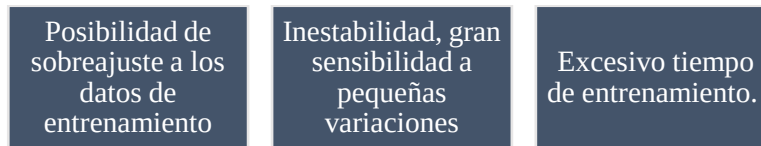
Aplicaciones:



Ventajas:



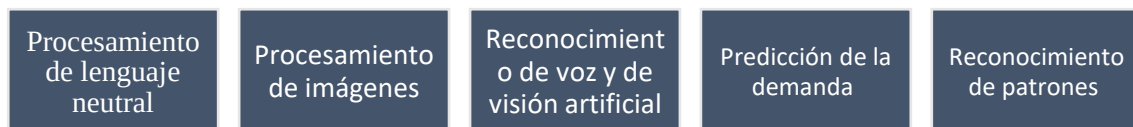
Desventajas:



b. Redes neuronales

Modelo computacional inspirado en el comportamiento del cerebro humano, tomando decisiones de forma similar a él, a través de procesos que imitan la manera en que las neuronas biológicas trabajan para identificar fenómenos, analizar opciones y obtener conclusiones. Está compuesto por una estructura de neuronas artificiales capaces de aprender y adaptarse a partir de ejemplos. Dicha estructura se organiza en capas que pueden ser de entrada (Recibe los datos), ocultas (Procesamiento intermedio) o de salida (Resultado final). **Existen tres tipos de redes neuronales, las Feedward, con una dirección, las Recurrentes, con conexiones temporales y las Convolucionales, con una estructura cuadrícula.**(IBM, 2024) (Fernandez, 2025)

Aplicaciones:



c. Algoritmos de clustering

Conjunto de procesos no supervisado que pretende agrupar en grupos a individuos no etiquetados para crear subconjuntos de datos, basados en similitudes o patrones. De manera que ayuda a encontrar relaciones subyacentes entre puntos de datos, viendo que rasgos comparten entre las categorías. Incluso, dependiendo del algoritmo utilizado, se puede eliminar los valores atípicos de los datos o etiquetarlos como tal. (Equipo de Expertos en Ciencia y Tecnología de la Universidad Internacional de Valencia, 2022)

Tipos de clustering:

- Basado en centroides: Divide un conjunto de datos en grupos similares según la distancia entre sus centroides (Es la media de todos los puntos del clúster¹)
- Jerárquico: Trata de agrupar los puntos de datos dependiendo de la conectividad y proximidad de sus características. Creando una red de los clústeres en la que cada uno se le asigna un nivel jerárquico.
- Basado en distribución: Encargado de formar grupos de puntos según su función de probabilidad, de forma que crea distribuciones normales para las diferentes dimensiones de los datos, generadas por los centros de clústeres.
- Basado en densidad: A través de la detección de áreas donde se concentran puntos y dónde están separados por áreas vacías o escasas. Este modelo es capaz de detectar clústeres de una forma arbitraria, diferenciando aquellos puntos de datos que pertenecen a un clúster y aquellos que se deben etiquetar como ruido.
- Basado en cuadrícula: El algoritmo divide un conjunto de alta dimensión en celdas, asignando a cada celda un identificador único, identificando todos los puntos de datos de la celda como parte de un mismo clúster.

(IBM, 2024)

Aplicaciones:



(Equipo de Expertos en Ciencia y Tecnología de la Universidad Internacional de Valencia, 2022)

II. Análisis de procesos empresariales (BPA) (Lukianchenko, Anton, 2024)

Business Process Automation, es el proceso por el cual las empresas utilizan tecnologías IA para optimizar sus operaciones empresariales, a través de automatizar tareas y flujos

¹ Clúster: Grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas, en un campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias. Michel Porter el año 1990, en su libro *The Competitive Advantage of Nations*

de trabajos. Esta tecnología es capaz de aprender de datos y tomar decisiones en tiempo real, gracias al Machine Learning, generando soluciones personalizadas que en muchos casos se adaptan al consumidor. Con el fin de mejorar la eficiencia operativa reducir errores y optimizar el tiempo. A diferencia de la RPA, la BPA abarca una visión más amplia, integrando múltiples procesos y sistemas para una transformación digital completa. (IBM, ¿Qué es el análisis de procesos empresariales?, 2021)

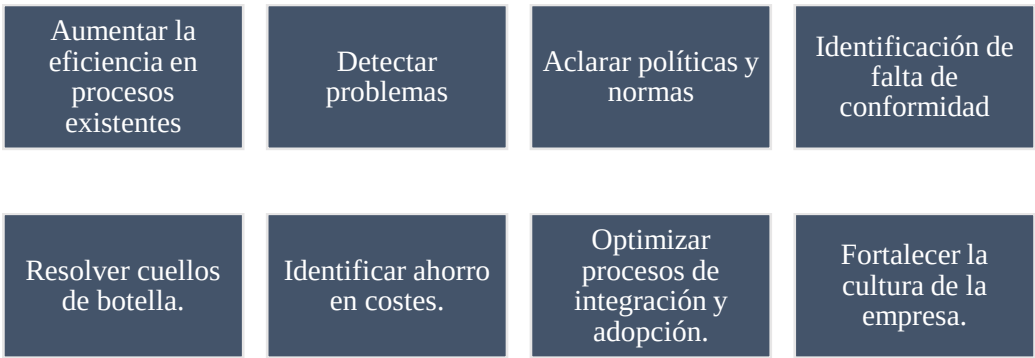
El mercado BPA resulta muy atractivo para algunas empresas, ya que las predicciones de crecimiento son bastante positivas. Sin ir más lejos, en 2025 el valor de mercado BPA es de 16.46 Billones de dólares, con una previsión de 29.59 B\$, con una tasa de crecimiento CAGR de un 15.8% (The Business Research, 2025).

Tipos de BPA:

- Automatización de tareas: Individuales y repetitivas, ideal para gestionar actividades de pequeña escala que consumen mucho tiempo, como pueden ser las tareas administrativas.
- Automatización de flujos de trabajo: En este caso son secuencias completas de tareas, garantizando que el proceso fluya sin interrupciones, eliminando atrasos y la necesidad de intervención. Útil para el proceso de reclutamiento.
- Reglas IFTTT: “If This, Then That”, enfoque ligero basado en eventos. Se suelen utilizar para conectar aplicaciones y sistemas, automatizando tareas condicionadas. Si una variable cumple unas condiciones, se producirá la acción establecida.

(Tsonev, Nikolay, 2024)

Aplicaciones:

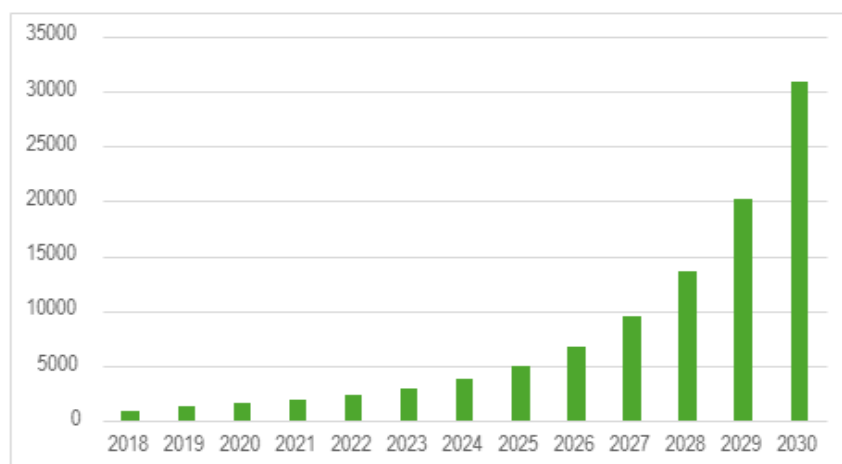


III. Automatización de procesos robóticos (RPA)

Automatización de procesos que hace uso de robots de software (bots), para completar tareas repetitivas, imitando la acción humana. Aunque las RPA son una tecnología independiente, en muchos casos se complementa con IA. Al complementarse ambas tecnologías se amplían las capacidades de automatización inteligente o automatización cognitiva², haciendo uso de los algoritmos IA que permiten procesar datos no estructurados y en grandes cantidades. Además, son capaces de extraer información relevante y tomar decisiones por sí solos. (FUTURE SOCIETY, 2023) (Williams, 2021)

Según Gran View Research el mercado de la automatización de procesos robóticos tiene un valor estimado de 3.79 billones de dólares en 2024 (GrandView Research, 2024). Además de tener unas expectativas de crecimiento CAGR del 43.9% entre 2025 y 2030. Dicho crecimiento se puede atribuir al aumento de la demanda por la búsqueda de la eficiencia y reducción de costes en las empresas.

Gráfico 2.1: Mercado global RPA, 2018-2030, US\$M.



Fuente: (GrandView Research, 2024)

Tipos de RPA:

- **RPA Atendida:** Interactúa directamente con los empleados para ayudarles en tareas específicas. De forma que resulta ser un asistente automatizado. Útil para tareas que requieran intervención humana o toma de decisiones en pasos concretos, de forma que la RPA se encarga de automatizar tareas como, ayudar

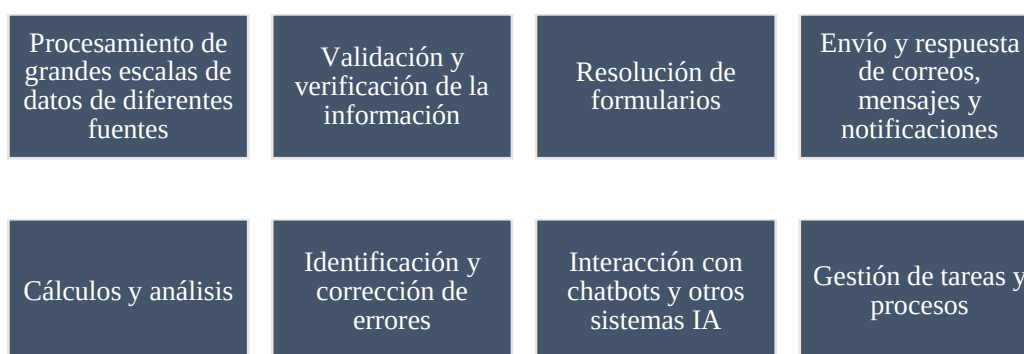
² Es una forma de inteligencia artificial que permite a los robots adaptarse y aprender a través de la experiencia.

durante una llamada a un cliente resaltando los eventos nombrados en la conversación.

- **RPA No atendida:** Abarca procesos simples y predecibles, de forma autónoma, sin intervención humana. Son flujos de trabajo automatizados para realizar tareas repetitivas. Resultan ser muy buena opción para tareas administrativas o recopilación de datos. Además, el coste de esta tecnología es inferior al coste humano que realice las mismas tareas.
- **RPA Híbrida:** Mezcla de RPA atendida y desatendida, la cual se encarga de realizar tareas específicas que son muy repetitivas, pero que requieren de supervisión humana y toma de decisiones. Por ejemplo, esta tecnología es capaz de ayudar a gestores de préstamos, a través de la introducción de datos y la recuperación de documentos ayudando a la evaluación de la concesión del préstamo y a generar documentos de aprobación de préstamos.

(Nephos IT, 2024)(Constantin Singureanu, 2023)

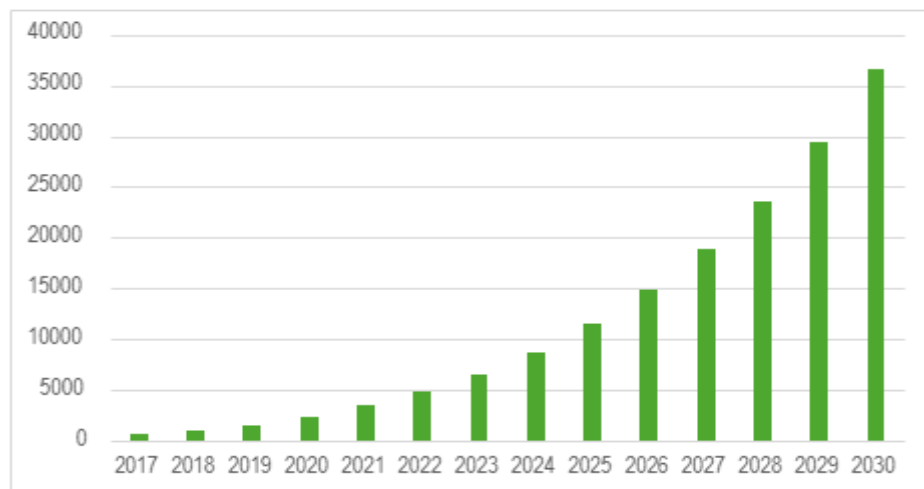
Aplicaciones:



(Nephos IT, 2024)

Las RPA ya era una tecnología bastante presente y utilizada antes de combinarse con la IA. Según un estudio de Deloitte, en 2018, el 53% de las empresas encuestadas ya habían adaptado procesos robóticos automatizados, y el 19% planeaba adaptarlo en los próximos 2 años (Deloitte, 2018). Hoy en día, se cree que este uso puede elevarse considerablemente gracias a la combinación con IA, cosa que podemos apreciar en la evolución del mercado de la automatización a través de procesos cognitivos. Con unos ingresos de 6583 Millones de dólares y una tasa de crecimiento anual compuesta estimada del 27.8% desde 2024 hasta 2030.

Gráfico 2.2: Mercado global de la automatización de procesos mediante procesos cognitivos, 2017-2030, US\$M.



Fuente: (Grand View Research, 2023)

3. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE LA IA

La automatización de procesos mediante la IA afecta a casi todas las áreas de una empresa, desde tareas repetitivas hasta algunas más complejas y que requieren una alta inversión de esfuerzo y tiempo. En este apartado, identificaremos las áreas afectadas y las funciones que son posibles de automatizar.

Procesos operativos:

1. Creación de documentos contables y administrativos:

- a) Generación y envío de facturas y albaranes. Bestratia ofrece un servicio automatizado de gestión de facturas. (BE STRATIA, 2025)
- b) Balances y estados financieros a tiempo real.
- c) Flujos de efectivo y otros datos contables a tiempo real.
- d) Informes: integración de información relevante de fuentes diversificadas, como noticias, otros informes y comunicados. Por ejemplo, la empresa NTTDATA ofrece un producto llamado Dolffia encargado de clasificar los documentos y resaltar el contenido más importante de ellos. (NTTDATA, 2025)

2. Extracción y análisis de datos (Monitoring):

Es capaz de analizar y extraer datos en tiempo real sin interrupciones.

- a) Financieros: Análisis de mercados, ratios financieras, proyectos de inversión, etc.
- b) Fiscales: Análisis a tiempo real de regulaciones, términos fiscales y su impacto en la fiscalidad (KOMG, 2023).
- c) Contables: Evaluación de activos, flujos de efectivo, ingresos, gastos, etc.
- d) Marketing: Cálculo de engagement, seguimiento de campañas y análisis del consumidor.
- e) Administrativos: escaneo y registro de documentos. Automatización sistemas ERP. (Dilmegani, 2024) Ventas: Identificación de leads, aspectos clave de la comunicación con el cliente (CRM), de clientes potenciales, etc (Sage, s.f.).
- f) Ventas: Identificación de leads, aspectos clave de la comunicación con el cliente (CRM), de clientes potenciales, etc (Sage, s.f.).

(Dilmegani, 2024) (Frank Plaschke, 2018)

3. Generación y actualización de informes:

- a) Creación de informes financieros actualizados a tiempo real.
- b) Mantiene los informes y las hojas de cálculo actualizadas. (Frank Plaschke, 2018)

4. Detección de errores y riesgos.

- a. Erratas en informes o en bases datos financieros y contables (McKinsey & Company, 2018).
- b. Identificación y detección de riesgos para la empresa: como la disminución de las ventas o destacar algún ratio financiero fuera de lo ideal o lo deseado (Schmitt, 2023).
- c. Detección de fraude: en documentos fiscales o mercantiles (Abhaykumar Dalsaniya, 2022).
- d. Cálculo del riesgo de crédito de clientes. Evaluación del comportamiento e historial del consumidor (Zhang, 2025).
- e. Testeo de actividades: Software como Appitools, capaz de testear actividades con el objetivo de reducir fallos (Ford, 2009) (Yarlagadda, 2017).

5. Incremento de la seguridad:

- a) Área de trabajo: Han emergido empresas como Protex AI, que ofrecen servicios de seguridad en la que a través de cámaras de seguridad detectan riesgos y potenciales accidentes. Mediante un monitoreo continuo del estado de los trabajadores y de la maquinaria (Protex AI, 2025). También existen herramientas que detectan fallos o riesgos de avería en la maquinaria (Wang et al., 2016) (Abhaykumar Dalsaniya, 2022).
- b) Validación de los datos: revisión de la fiabilidad de los datos (Dilmegani, 2024).
- c) Detección de spam: llamadas, mensajes o correos con fines maliciosos o de spam (Dilmegani, 2024).
- d) Ciberseguridad y crímenes: Prevención de ciberataque y crímenes mediante la identificación del comportamiento del consumidor (Walls & Lollar, 2009) (Yarlagadda, 2017).

6. Optimización de la cadena de suministro:

- a) Gestión inventario: Alertas por bajo stock, seguimiento de pedidos, automatización de órdenes de compras según stock.
- b) Maquinaria: Independientes, capaces de adaptarse a la demanda y necesidades de producción. (Sartor & Lagioia, 2020) (Judijanto, Hardiansyah, & Al-Amin, 2025)
- c) Algoritmos de cálculo de stock optimo según previsiones de demanda. (Manyika et al., 2017) (Abhaykumar Dalsaniya, 2022)

7. Gestión de talento:

- a) Gestión de equipo: supervisión y asignación de tareas. Detección de problemas dentro de la empresa.
- b) Automatización del proceso de selección: filtra los mejores candidatos e incluso les adjunta un rating. Asiste a la citación de entrevistas y contacto con los candidatos.
- c) Monitoreo de las operaciones: la empresa anteriormente mencionada Protex AI también identifica las actividades de los trabajadores que están haciendo disminuir la eficiencia, como por ejemplo usar el móvil. (Protex AI, 2025) (Dilmegani, 2024)

8. Optimización de la logística:

- a) Comunicación a tiempo real entre camiones sobre quien tiene prioridad para descargar o cargar. Sincronización interdepartamental: comunicación instantánea

de un departamento a otro sobre la necesidad de aumentar la velocidad de trabajo o de un retraso de un material. (Klumpp, 2018)

9. Optimización de procesos industriales:

- a) Maquinaria con Machine Learning: toma de decisiones autónoma y optimización de la producción. Afecta a la industria manufacturera.
- b) Monitorización a tiempo real de las líneas de producción: recopila datos útiles para la toma de decisiones, tanto autónoma de las máquinas como estratégica por parte de la empresa. (Sánchez & Castillo, 2024)

Procesos estratégicos:

1. Análisis y toma de decisiones:

- a) Procesos contables: Procesamiento y validación de préstamos (Zhang, 2025).
- b) Salud: Realización de diagnósticos y tratamientos, por ejemplo, la cantidad necesaria para una mujer dependiendo de sus características fisiológicas y patologías. Análisis de comportamientos o efectos de medicamento. (Nimkar et al., 2024)

2. Análisis predictivo

- a) Demanda/Ingresos: permite adaptar la producción y el stock.
- b) Costes y Beneficios: calcula también el presupuesto y posibles variaciones.
- c) Clientes: detecta las zonas horarias más concurridas o
- d) Campañas de marketing: alcance, retorno de inversión, etc.

El software HubSpot analiza Leads y les otorga una calificación que resulta muy útil para el análisis del embudo de ventas. (Hubspot, 2025)

También otras herramientas como Futrli, perteneciente a Sage, son capaces de analizar datos contables de la empresa como costes, beneficios, etc para hacer previsiones de demanda, ingresos, ventas, etc. (Futrli, 2025)

3. Programación de tareas:

- a. Publicaciones en Redes sociales.
- b. Organización de reuniones y tareas.
- c. Secuencias de emails y mensajes segmentadas por grupos. (Amaseme, 2025)

4. Generación de contenido:

- a) Generación de imágenes y vídeos: Diseños gráficos. imágenes y vídeos a través de un simple texto o varias imágenes. (Adobe for Business, 2025)

- b) Presentaciones: Generan plantillas o presentaciones completas si precisan de la información necesaria. (Slidesgo, 2025)
- c) Textos: Generación de infinidad de textos, incluyendo guiones para vídeos, ideas de cualquier tipo, consultas, preguntas, dudas, contenidos para redes sociales, etc. (Runway, 2025)

Relación con el cliente:

1. Chatbots e-commerce:

Procesa el contexto de la consulta del cliente y responde a sus necesidades, ya sean preguntas comunes o problemas a tiempo real. La empresa anteriormente nombrada, BE STRATIA proporciona un chatbot disponible 24/7 vía WhatsApp. (BE STRATIA, 2025)

2. Traducción automática:

Traducción automática de la web, mensajes directos con los clientes, campañas publicitarias, etc. También útil para procesos operativos como contacto con proveedores o en la traducción de documentos. (Dilmegani, 2024)

3. Asistentes virtuales:

- a) Gestión de reclamaciones:
- b) Personalización: Correos y mensajes periódicos y personalizados según el cliente. (Dilmegani, 2024)

4. Creación y análisis de bases de datos:

- a) Satisfacción del cliente: Analiza el feedback del cliente lo que permite entender la opinión del consumidor. Resulta importante para la gestión de marca. (Bi, Bi & Zhang, 2001) (Yarlagadda, 2017)
 - b) Análisis de perfiles de consumidores: crea informes importantes con datos demográficos, preferencias, de consumo, etc. (Dilmegani, 2024)
4. BENEFICIOS DE LA IA Y LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE IA

4.1 Reducción de costes

Una de las principales ventajas de la implantación de IA es la reducción de costes gracias a la menor necesidad de mano de obra, a la reducción de errores que supongan gastos, la reducción de tiempo de trabajo y al mejor uso de los recursos de la empresa.

Algunos ejemplos de casos exitosos:

- Cadena de abastecimiento:

Tabla 4.1 Impacto de la IA en las métricas de la cadena de abastecimiento

Tecnología IA	Ratio de órdenes completadas ³	Ratio de rotación de existencias ⁴	Índice de Agilidad de la Cadena de Abastecimiento ⁵	Coste total de la propiedad ⁶
Análisis predictivo	92	7.5	0.90	2500000
Machine Learning	88	6.8	0.79	275000
Automatización	90	7.2	0.81	300000
Métodos tradicionales	75	4.5	0.60	350000

Fuente: (Shil, Islam, & Pant, 2024)

- Reducción del 26% en los costes operativos de 5 empresas líderes en la adopción de IA, debido principalmente a la automatización de tareas repetitivas y a la optimización de procesos. (Quispe et al., 2023)
- Gracias a 102 procesos automatizados, entre los procesos automatizados se encuentran comprobaciones de crédito de nuevas empresas, conciliación de cobros y procesos de restablecimiento, Telecom ha conseguido ahorrar 635000\$ al mes en horas manuales. (Automation Anywhere, 2025)
- AccentCare ha conseguido ahorrar 100000\$ en un año tras haber automatizado algunos procesos de gestión de historiales, transiciones de pacientes, obligaciones contractuales de elegibilidad de una enfermedad y verificación de los pacientes. (Automation Anywhere, 2025) (IBM, ibm.com, 2021)

³ Resalta el % de pedidos completados a tiempo

⁴ Cantidad de veces que el inventario es vendido y remplazado en un periodo

⁵ “Supply Chain Agility Index (SCAI)” Evalúa la capacidad de respuesta y flexibilidad de la cadena de abastecimiento tras implementar la IA. Formula: $SCAI = 2 \times \text{Ratio de órdenes completadas} + \text{Ratio de rotación de existencias}$

⁶ “Total Cost of Ownership” (TCO), representa las implicaciones financieras de la tecnología IA. Formula: $TCO = \text{Inversión inicial} + \text{Costes operativos} - \text{Ahorro provocado por la implementación de la tecnología}$

4.2 Aumento de la eficiencia

Por consecuencia de la reducción de costes, la disminución de errores, el aumento en la precisión y la reducción del tiempo de trabajo la IA es capaz de aumentar la eficiencia mediante procesos automatizados. (Almedia Blacio et al., 2024)

- Walgreens ha incrementado la eficiencia de sus servicios de Recursos Humanos un 73%. (Blueprism, 2025)
- La empresa Telecom, ha multiplicado por 108 los correos enviados mensuales, gracias a la implantación de 102 procesos automatizados, durante dos años. Ha pasado de enviar 200 cartas mensuales a alcanzar 17722 correos electrónico y 3811 cartas cada mes. (Automation Anywhere, 2025)
- Protelindo ha conseguido procesar grandes volúmenes de datos un 75% más rápido mediante 29 procesos automatizados suministrados por Ui Path. (UiPath, How automation sped up billing and enabled a seamless SAP migration at Protelindo, n.d.)
- El anterior proveedor, Ui Path, también ha generado un aumento en la productividad de Encova, mediante la automatización del proceso de admisión de pólizas y la reducción de la introducción manual de datos. Provocando un cambio drástico en las horas de introducción manual de datos, desde 650 hasta 12.5 horas por año. (UiPath, Encova Insurance: Customer-Focused Innovation at its Best, n.d.)
- El banco Habib Bank Limited implanto 107 automatizaciones de procesos lo que provocó un ahorro de 341000 horas anuales, principalmente a través de automatizar el proceso de selección y registro de nuevos clientes. (UiPath, HBL's digital journey fueled by automation, n.d.)
- Mediante la automatización de procesos de préstamo, incluyendo configuración, divulgación de la información, suscripción y prestación de servicios, The Loan Store (TLS) ha conseguido aumentar la productividad un 100%, reduciendo los costes un 60% y el plazo de los préstamos hipotecarios más de un 25%. Todo gracias al software MOZAIQ's. (Automation Anywhere, 2022)

4.3 Mejora de la experiencia del consumidor

Los asistentes virtuales, principalmente los chatbots, proporcionan un soporte 24/7, personalizable, el cual se adapta a las necesidades del consumidor y evoluciona según las reseñas y encuestas de satisfacción. Además, es capaz de conectar clientes con dudas, problemas o quejas con trabajadores de la empresa, realizando otras tareas automáticas, de forma que el trabajador de soporte del cliente se centra únicamente en tareas que requieran de un ser humano.

- La aerolínea india IndiGo incremento un 87% la media de satisfacción del cliente, mediante 42 millones de mensajes intercambiados en un trimestre y 400000 suscripciones a campañas de WhatsApp. Todo gracias implementar el Chatbot IA de Yellow.AI, empresa situada en California. (Ehrlich, 2023)
- El software CX San Francisco de la empresa Zendesk ha conseguido automatizar la clasificación de tickets de soporte enviándolos al equipo correcto, identificando idioma y asuntos para eliminar cuellos de botella. De esta forma ha descendido un 11% el tiempo de resolución por ticket y un 73% el tiempo de la primera respuesta, además de incrementar la satisfacción del cliente un 9%. (Ehrlich, 2023)
- El servicio de automatización de Co-Pilot ha permitido automatizar más de 260 procesos los cuales han reducido el tiempo de respuesta al cliente un 67% (Automation Co-Pilot, 2024).

4.4 Optimización de procesos internos

Es capaz de realizar de manera autónoma procesos internos de manera más eficiente y optimizar otros aspectos de la empresa.

1. Trabajo continuo: sin necesidad de parar, capaces de estar trabajando continuamente si cuentan con los recursos necesarios. (BE STRATIA, 2025)
 2. Sistemas de comunicación interna: Mejora la comunicación interna mediante la resolución de cuellos de botella.
 3. Realización de tareas repetitivas de una forma mucho más rápida y menos laboriosa. (IBM, ¿Qué es el análisis de procesos empresariales?, 2021)
- DHL Latino America ha conseguido automatizar el procesamiento de 2 millones de documentos, reduciendo así los costes de impresión un 35% y el peligro de

perdida de documentos, gracias al software de Laserfiche, lo que no solo es una mejora económica sino también sostenible. (Laserfiche, n.d.)

- ROSA la IA que ha adoptado Tryg en Dinamarca para soporte interno de la empresa resuelve el 95% de las dudas y problemas de los empleados, tratando más de 1200 temas diferentes (Boost.ai, 2024)

4.5 Incremento de la seguridad

Impacto positivo en la seguridad de la actividad de la empresa.

1. Esclarecer políticas y normas: La IA proporciona herramientas para el seguimiento del trabajo en remoto y el cumplimiento de las políticas y normas de la empresa. (Goasduff, 2021)
 2. Detectar fraudes y riesgos de crédito e impagos.
 3. Reducción de errores: Aunque la IA también comete errores, estos suelen ser menores que los errores humanos.
 4. Detección de peligros y reducción de accidentes.
(IBM, ¿Qué es el análisis de procesos empresariales?, 2021)
- La plataforma de Protex AI redujo un 80% los incidentes en el área de trabajo de Marks & Spencer, a través del monitoreo 24/7 que identificaba patrones de riesgo y ofrece una solución para cada situación. (Protex AI, 2023)
 - Feature Space ofrece un software llamado ARIC que entre otras cosas se encarga de detectar fraudes, anomalías y riesgos del mercado, proporcionando alertas al cliente. Ha conseguido una reducción del 98% en pagos con tarjetas de crédito fraudulentas, una reducción del 81% en rechazos de transacciones auténticas y una reducción total de un 50% en pérdidas por fraudes. (Feature Space, n.d.)
 - PostNord estableció pruebas de regresión encargadas de testear y supervisar continuamente 20 procesos logísticos críticos de extremo a extremo durante la noche, permitiendo detectar inmediatamente incidentes del software y ofreciendo una rápida solución (UiPath, Orchestrating automated testing at a 400-year-old company, n.d.)

4.6 Mejora en la toma de decisiones.

La toma de decisiones es influenciada por emociones y experiencias, que afecta a como percibimos la información (De Dreu et al., 2008), aspecto que no influencia a la IA, la

cual permite a los trabajadores focalizar sus esfuerzos en tareas que requieren de acción humana, como la toma de decisiones. Además, como hemos visto anteriormente también se puede automatizar en decisiones de bajo impacto (Kokina, J., & Davenport, T. H., 2019).

Tipos de ayuda a la toma de decisiones:

- a. Asistencia a decisiones intuitivas: Hay muchas decisiones que requieren de gran rapidez y de intuición humana (Jarrahi, 2018) y la IA puede aportar datos y probabilidades que ayuden en estos casos, aunque la intuición siga siendo un aspecto clave (Quinto, Villodas, Montero, Cueva, & Vera, 2021)
- b. Simplificación toma de decisiones: Al automatizar tareas que antes requerían mayor esfuerzo y recursos la toma de decisiones se vuelve más sencilla, también gracias a la cantidad de datos que aporta la IA de forma constante y actualizada, ayudando a la empresa a competir en mercados más complejos (Haefner et al., 2021)(Quinto, N. M. et la., 2021).
 - La gama de productos Microsoft Azure permite automatizar diversos procesos de una empresa, sobre todo administrativos, permitiendo a los trabajadores de la empresa centrarse en tareas más importantes como la toma de decisiones. Y es así como redujo un 80% el tiempo de trabajo en labores administrativas de la empresa Americana Group la cual maneja más de 2000 restaurantes. Además, proporciona infinidad de datos útiles para la toma de decisiones, por ejemplo, los productos más y menos vendidos. (Microsoft, 2022)
 - EY miembro de las Big Four adaptó el software de Adobe for Business con el objetivo de mejorar las interacciones con la audiencia mediante su campaña de marketing. A través del análisis predictivo de datos el software IA de Adobe for Business consiguió detectar más de 9000 oportunidades considerables de marketing, entre ellas oportunidades de mejorar el engagement, lo cual se tradujo en un incremento de los ingresos (Adobe for Business, n.d.)

5. DESAFÍOS DE LA IA Y LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS MEDIANTE IA

5.1 Resistencia al cambio

Implantar nuevos procesos y tecnologías puede suponer un reto importante (Weber et al., 2022). La rapidez y disponibilidad de adoptar nuevas tecnologías y procesos varía según la aversión al riesgo de la empresa. Según un estudio de Li et al. (2023) con 450 participantes, los factores que más influyen en la resistencia de los trabajadores ante los cambios son la comodidad de la rutina, la reacción emocional al cambio, la rigidez cognitiva y el foco en el corto plazo.

Existen algunas estrategias para superar dichos aspectos de resistencia al cambio (FutureWebAI, 2023):

- **Educación y formación:** Uno de los aspectos más importantes en la implementación de la IA es el correspondiente entrenamiento técnico. (Lamberti et al., 2019).
- **Comunicación efectiva:** La IA no va a sustituir trabajos sino a complementarlos. La implementación de robots o máquinas puede involucrar la transformación de trabajos tradicionales pudiendo incrementar el miedo a ser sustituido en el trabajo (Moulaï et al., 2022).
- **Fomento de la cultura de innovación:** Estimular una cultura empresarial capaz de experimentar, tomar riesgos y aprender de los errores.

5.2 Sesgos en los algoritmos

Un sesgo en un algoritmo se produce cuando su rendimiento es peor que lo esperado o aparecen errores debido a fallos en la programación (Arora et al., 2023). Los algoritmos deben ser lo suficientemente robustos para manejar grandes cantidades de datos y predecir errores (Afrin, S., 2024). Ello conlleva que los algoritmos estén bien diseñados y que la información contenga únicamente errores identificables por el mismo algoritmo. Por ejemplo, en 2021 Zillow Offers redujo la plantilla un 25% y perdió 304 millones de \$ debido a un error en el algoritmo Machine Learning encargado de predecir precios de casas (Olavsrud, 2025).

Una de las soluciones al sesgo en los algoritmos es el uso de información sintética (synthetic data⁷), la cual permite aprender de los datos para crear nuevos datos sintéticos que se parecen al conjunto original.

5.3 Ciberseguridad y privacidad

La ciberseguridad es un aspecto muy delicado para las organizaciones, ya que debido a la falta de recursos son bastante vulnerables en este aspecto. Según un estudio de Accenture, el 43% de los ciberataques durante 2023, estaban dirigidos a pequeñas empresas y solo el 14% estaban preparadas (Cin et al., 2025). Estos ciberataques también involucran a la IA, lo que les hace más efectivos y peligrosos (Guembe et al., 2022). Es por ello por lo que es necesario implementar las medidas de seguridad adecuadas, con el fin de proteger los datos, los cuales son indispensables para el correcto funcionamiento de la IA (Carugati, 2024), y evitar estafas, chantajes o retrasos en el trabajo. Además las pequeñas empresas deben cumplir con las regulaciones al igual que las grandes empresas para garantizar la privacidad de los datos, como los principios del RGPD que aborda diversas cuestiones de protección de datos (*Dictamen Del CEPD Sobre Los Modelos De IA: Los Principios Del RGPD Respaldan La IA Responsable* | *European Data Protection Board*, n.d.).

5.4 Costes de implementación

Es importante considerar que algunas automatizaciones no son fácilmente escalables o transferibles, por ello el primer desafío es una implementación exitosa (Deloitte, 2024). Para las PYMES puede suponer una gran inversión que, junto a la complejidad, quizás no llegue a ser rentable. En ocasiones las pequeñas empresas no pueden permitirse una consultoría especializada en IA, por lo que la implementación suele ser peor o incluso más costosa en términos laborales (Szedlak et al. 2020). Como veremos más adelante hay otros desafíos cuya mitigación conllevaría costes que se pueden considerar como de implementación. Por ejemplo, la formación de empleados para el uso de la IA o gastos en ciberseguridad. Además, los costes varían en función de la tecnología y el mercado, sobre todo en mercados más técnicos como el de la salud, donde son bastante altos (Bahl, 2022).

⁷Datos artificiales diseñados para imitar palabras reales (Jonker & Rogers, 2024).

5.5 Impacto ético y legal.

Han surgido importantes cuestiones éticas y legales, principalmente relacionadas con la privacidad de datos y los posibles sesgos de los algoritmos (Afrin, S., 2024). Por ello están surgiendo regulaciones que pueden limitar el desarrollo de la IA pero pueden mejorar la seguridad de esta. En febrero entro en vigor el Reglamento de Inteligencia Artificial en Europa, la primera norma jurídica, la cual se encarga de clasificar los sistemas de inteligencia artificial según su riesgo (Parlamento Europeo, 2023).

La Unesco también se ha mostrado preocupada por la amenaza de la IA a los derechos humanos y la degradación del clima, creando en noviembre de 2021 la primera norma mundial que atiende la ética de la IA Ética de la inteligencia artificial (UNESCO, n.d.).

Las empresas deberán considerar el impacto ético de la implementación de la IA en sus trabajadores y en sus clientes y colaboradores, además de las regulaciones pertinentes.

5.6 Dependencia tecnológica y obsolescencia

La dependencia tecnológica resulta un desafío para la implementación de la IA. Al integrar grandes facilidades mediante la automatización de procesos, los recursos son redirigidos a otras tareas, por lo que errores en el sistema IA podrías significar grandes pérdidas. Las pequeñas y medianas empresas se ven más afectadas en este aspecto, porque suelen contar con proveedores externos en vez de contar con una tecnología propia, por lo que dependen tecnológicamente de un agente externo (Afrin, S, 2024).

Nos encontramos con dos tipos de obsolescencia, tecnológica, al ser una tecnología en desarrollo y tan innovadora los primeros productos del mercado podrían quedarse obsoletos en un periodo corto de tiempo, por lo que hay que valorar el riesgo de la inversión en la tecnología IA. El otro tipo de obsolescencia involucra el conocimiento, los trabajadores deben estar continuamente formándose con el fin de aprovechar al máximo las herramientas que proporciona la IA (Skiba, 2017).

5.7 Ausencia de talento

Las limitaciones técnicas son un desafío que afrontar que no sólo conlleva errores como el sesgo del algoritmo sino en ocasiones requiere determinado conocimiento técnico para su uso efectivo (Siderska et al., 2023). Las empresas deben proporcionar un entorno equitativo de entrenamiento con el correcto estudio, efectivas herramientas y las mejores prácticas (Kejriwal, 2022).

La implementación de la IA en pequeñas empresas es en ocasiones un proceso de prueba y error debido a la falta de conocimientos (Prem 2019). Por ello, la selección y la retención de talento especializado en IA puede suponer un obstáculo importante a la hora de competir con empresas más grandes (Hansen & Bøgha, 2021).

Además, están apareciendo nuevos roles como los “ingenieros de prompts”, que aprovechan mejor esta tecnología (Velasco et al., 2025), y para estos nuevos roles también surgen nuevas posibilidades de formación como estudios de máster o cursos (J.L.G. et al., 2025).

6. CONCLUSIONES

Como hemos visto la automatización de procesos mediante Inteligencia Artificial puede representar uno de los avances más relevantes de los últimos años. Las diferentes raíces de la IA, como el Machine Learning, Deep Learning, etc, permiten adaptarse a numerosas funcionalidades, lo que amplía bastante el abanico de oportunidades de esta tecnología.

Sin duda alguna, el factor diferencial no es únicamente automatizar tareas repetitivas, sino la capacidad de aprender, adaptarse y tomar decisiones autónomas, con características propias de un ser humano. Esto nos permite hacernos a una idea del impacto de estas tecnologías en el mundo empresarial. Sin embargo, la IA aún está en desarrollo y queda mucho por mejorar, por el momento las RPA son el tipo de automatización más común y el hecho de añadir IA a esta automatización ha mejorado su eficiencia. Otro aspecto clave de la IA es la capacidad de procesar grandes bases de datos y detectar patrones y errores, permitiendo optimizar flujos de trabajo completos.

Claramente se ha demostrado los grandes beneficios de la automatización mediante IA: reducción de costes, aumento de la eficiencia, mejora de la experiencia del cliente, optimización de la seguridad, mejora de la toma de decisiones y optimización de procesos internos. Aspectos que no sólo benefician a las grandes empresas sino también a las PYMEs las cuales deben considerar la adopción de esta tecnología, si no es por cuenta propia, debido a la gran inversión requerida, a través de la contratación de empresas o consultorías especializadas en automatización mediante la IA.

Sin embargo, hay grandes desafíos a tener en cuenta, especialmente por las PYMEs que son más vulnerables que otras empresas. Los riesgos en sesgos de algoritmos, las amenazas de seguridad y protección de datos, los costes de implementación, la ausencia de talento y formación, el impacto ético y legal y la dependencia tecnológica, son factores peligrosos para las pequeñas empresas y que se deben estudiar con detalle.

Cada vez más, la Inteligencia Artificial es más popular y con ello su uso está aumentando en las empresas, las cuales están invirtiendo en tareas automatizables y de asistencia. También están surgiendo empresas que ofrecen únicamente servicios basados en la Inteligencia Artificial, como Protex AI, lo que genera un buen indicador para el crecimiento de esta tecnología y su adopción por las demás empresas. Esta adopción no debe ser entendida como un reemplazamiento del trabajador, sino como una herramienta de trabajo. Aunque, en ocasiones, sí pueda acabar con ciertos puestos de trabajo con tareas muy repetitivas, también genera nuevos puestos.

Junto a una actitud de aprendizaje y con una estrategia bien liderada, cuidadosa, ética e innovadora la IA podrá ayudar a la empresa mucho más de lo que lo hace ahora. Esta perspectiva nos lleva a recordar las palabras de Bill Gates “La primera regla de cualquier tecnología utilizada en una empresa, es que la automatización aplicada a una operación eficiente magnificará lo eficiente. La segunda es que una automatización aplicada a una tarea ineficiente magnificará lo ineficiente.” (*BrainyQuote*, 2020), como reflexión final de los riesgos y oportunidades de la automatización de procesos mediante la IA.

BIBLIOGRAFÍA

Abhaykumar Dalsaniya, K. P. (2022). Enhancing process automation with AI: The role of intelligent automation in business efficiency. *International Journal of Science and Research Archive*, 322-337.

Adobe for Business. (2025). *business.adobe.com*. Obtenido de El enfoque de Adobe Firefly para empresas: <https://business.adobe.com/es/products/firefly-business/firefly-ai-approach.html>

Adobe for Business. (n.d.). *Unlocking the value of consolidated audience data*. Obtenido de business.adobe.com: <https://business.adobe.com/customer-success-stories/ey-case-study.html>

- Águila, R. (11 de 12 de 2024). *educa.university*. Recuperado el 20 de 12 de 2024, de Tipos de inteligencia artificial: un análisis desde la experiencia: <https://educa.university/es/articulo/tipos-inteligencia-artificial>
- Almeida-Blacio, J. H., Naranjo-Armijo, F. G., Maldonado-Pazmiño, H. O., & Rodríguez-Lara, A. D. (2024). Inteligencia artificial como mecanismo eficiente de la contabilidad. *Código científico revista de investigación*, 334-359.
- Amaseme. (2025). *amaseme.com*. Obtenido de Automatización de procesos y tareas con IA: https://www.amaseme.com/es/servicios-ia/automatizacion-de-procesos-y-tareas-con-ia?utm_source=chatgpt.com
- Amazon, A. (s.f.). *aws.amazon*. Recuperado el 20 de 12 de 2024, de ¿Qué es la automatización inteligente?: <https://aws.amazon.com/es/what-is/intelligent-automation/>
- Appelbaum, D. K. (2017). Impact of business analytics and enterprise systems on managerial accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 29-44.
- Asensio, P. P. (2005). *Automatización de procesos mediante la guía GEMMA*. Barcelona: Edicions UPC.
- Automation Anywhere. (2022). *Intelligent automation doubles productivity and compresses mortgage loan turn times by >25%*. Obtenido de *automationanywhere.com*: <https://www.automationanywhere.com/sites/default/files/internal-assets/case-study-loan-store-mozaiq.pdf>
- Automation Anywhere. (2025). *automationanywhere.com*. Obtenido de CASE STUDY Telecom giant boosts efficiency by 108x using automation and AI: https://www.automationanywhere.com/sites/default/files/internal-assets/case-study/case-study-telecom-giant-anonymous_en.pdf
- Automation Anywhere. (2025). *Automationanywhere.com*. Obtenido de CASE STUDY AccenCare streamlines health care and improves patient outcomes through automation: https://www.automationanywhere.com/sites/default/files/internal-assets/casestudy_accent_care_en.pdf
- Automation Co-Pilot. (2024). *Using Automation Co-Pilot to wow customers and win more business*. Obtenido de *automationanywhere.com*: https://www.automationanywhere.com/sites/default/files/internal-assets/using-acp-win-more-business-case-study-2024_en.pdf
- Ayming. (X de X de 2025). *Ayming.es*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de Barómetro internacional de la innovación 2025: <https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/#download>
- BE STRATIA. (2025). *bestratia.com*. Obtenido de Automatización de procesos para tu empresa con Inteligencia artificial: https://bestratia.com/inteligencia-artificial/?utm_source=chatgpt.com
- Bergmann, D., & Stryker, C. (17 de 9 de 2024). *ibm.com*. Recuperado el 22 de 12 de 2024, de What is artificial general intelligence (AGI)?: <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-general-intelligence>
- bigdata, S. (14 de 12 de 2019). *sitiobigdata.com*. Obtenido de Árbol de decisión en Machine Learning: <https://sitiobigdata.com/2019/12/14/arbol-de-decision-en-machine-learning-parte-1/>

- Blueprism. (2025). *blueprism.com*. Obtenido de How Blue Prism's Digital Workforce is increasing Walgreens' HR shared service efficiency by 73%:
https://www.blueprism.com/uploads/resources/case-studies/blue-prism-Walgreens-case-study_190111_192430.pdf
- Boden, M. A. (2016). AI. Its Nature and Future. En M. A. Boden, *AI. Its Nature and Future*. Turner Publicaciones SL.
- Boost.ai. (2024). *Tryg uses conversational AI to improve customer experience and operational efficiency across three unique markets*. Obtenido de boost.ai: <https://boost.ai/case-studies/tryg-case-study-conversational-ai/>
- Chui, M., Sukharevsky, A., Yee, L., Hall, B., & Singla, A. (6 de 12 de 2022). *mckinsey.com*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de El estado de la IA en 2022 y el balance de media década: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/destacados/el-estado-de-la-ia-en-2022-y-el-balance-de-media-decada/es>
- Company, The Business Research. (1 de 2025).
<https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/business-process-automation-global-market-report>. Obtenido de
<https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/business-process-automation-global-market-report>
- Constantin Singureanu. (2023, October 12). 6 tipos de RPA (automatización robótica de procesos) que debe conocer. *ZAPTEST*. <https://www.zaptest.com/es/6-tipos-de-rpa-automatizacion-robotica-de-procesos-que-debe-conocer>
- Deepai. (21 de 12 de 2024). *deepai.org*. Obtenido de Narrow AI: <https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/narrow-ai>
- Deloitte. (X de X de 2018). *deloitte.com*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de Deloitte Global RPA Survey, The robots are ready. Are you?:
<https://www2.deloitte.com/ro/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/deloitte-global-rpa-survey.html>
- digital, M. T. (10 de 12 de 2024). *digital.gob.es*. Recuperado el 20 de 12 de 2024, de El Gobierno de España invertirá cerca de 62 millones de euros en la primera 'AI Factory', fabrica de Inteligencia Artificial, de nuestro país.:
https://digital.gob.es/comunicacion/sala-de-prensa/comunicacion_SEDIA/2024/12/2024-12-10_01.html#:~:text=El%20Gobierno%20de%20Espa%C3%B1a%2C%20a%20trav%C3%A9s%20de%20los,primera%20f%C3%A1brica%20de%20inteligencia%20artificial%20en%20nuestro%20pa%C3%ADs.
- Dilmegani, C. (2024). *research.aimultiple*. Obtenido de 18 Sales Processes to Automate with RPA in 2025: <https://research.aimultiple.com/rpa-in-sales/>
- Du-Harpur, X., Watt, F., Luscombe, N., & Lynch, M. (2020). What is AI? Applications of artificial intelligence to dermatology. *British Journal of Dermatology*, 430.
- Ehrlich, C. (2023). *AI in Customer Experience: 5 companies' Tangible Results*. Obtenido de cmsgwire.com: <https://www.cmsgwire.com/customer-experience/ai-in-customer-experience-5-companies-tangible-results/>
- Equipo de Expertos en Ciencia y Tecnología de la Universidad Internacional de Valencia. (29 de 8 de 2022). *universidadviu.com*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de Claustering: ¿Qué

- es y qué aplicaciones tiene?: <https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/claustering-que-es-y-que-aplicaciones-tiene>
- Europeo, P. (19 de 6 de 2024). *europarl.esuropa.eu*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de Ley de IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial: <https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230601STO93804/ley-de-ia-de-la-ue-primer-normativa-sobre-inteligencia-artificial>
- Feature Space. (n.d.). *ARIC for merchant acquiring fraud prevention*. Obtenido de featurespace.com: <https://www.featurespace.com/solutions/merchant-monitoring>
- Fernandez, O. (13 de 1 de 2025). *aprenderbigdata.com*. Recuperado el 23 de 1 de 2025, de Red Neuronal: Una Introducción a la Inteligencia Artificial: <https://aprenderbigdata.com/red-neuronal/>
- Foundation, I. D. (s.f.). *interaction-design.org*. Recuperado el 22 de 12 de 2024, de General AI: https://www.interaction-design.org/literature/topics/general-ai#what_is_general_ai?-0
- Frank Plaschke, I. S. (2018). *mckinsey.com*. Obtenido de Bots, algorithms, and the future of the finance function: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function#/>
- Futrli. (2025). *futrli.com*. Obtenido de Real-time cash flow forecasting and reporting software: <https://www.futrli.com/>
- FUTURE SOCIETY. (16 de 10 de 2023). *tomorrow.bio*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de El futuro de la RPA: Integración de IA y automatización cognitiva: https://www.tomorrow.bio/es/post/el-futuro-de-la-rpa-integracion-de-ia-y-automatizacion-cognitiva?utm_source=chatgpt.com
- Gamco. (s.f.). *gamco.es*. Recuperado el 23 de 12 de 2024, de Tipos de inteligencia artificial según su capacidad y funcionalidad: <https://gamco.es/tipos-de-inteligencia-artificial-capacidad-funcionalidad/>
- García Marcos, E. (11 de 1 de 2024). *lavanguardia.com*. Recuperado el 21 de 12 de 2024, de Inteligencia Artificial General (AGI): qué es y por qué su descubrimiento puede cambiar el mundo: <https://www.lavanguardia.com/andro4all/tecnologia/inteligencia-artificial-general-agi-que-es-y-por-que-su-descubrimiento-puede-cambiar-el-mundo>
- Gartner. (22 de 10 de 2024). *Computing.es*. Recuperado el 10 de 12 de 2024, de computing.es: <https://www.computing.es/infraestructuras/gartner-apunta-las-10-tecnologias-estrategicas-para-2025/>
- Gavilán, I. G. (2018). *15 Beneficios de Robotic Process Automation*. Obtenido de <https://ignaciogavilan.com/15-beneficios-de-rpa/>
- Geeks, G. f. (10 de 9 de 2024). *geeksforgeeks.org*. Recuperado el 21 de 12 de 2024, de What is Narrow AI?: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-narrow-ai/>
- Goasduff, L. (2021). *Hybrid and remote workers change how they use IT equipment*. Obtenido de gartner.com: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/hybrid-and-remote-workers-change-how-they-use-it-equipment>
- Grand View Research. (X de X de 2023). *grandviewresearch.com*. Recuperado el 22 de 1 de 2025, de Global Artificial Intelligence Market Size & Outlook: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/artificial-intelligence-market-size/global>

- Grand View Research. (X de X de 2023). *granviewresearch.com*. Recuperado el 1 de 24 de 2025, de Global Cognitive Process Automation Market Size & Outlook: <https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/cognitive-process-automation-market-size/global>
- GrandView Research. (X de X de 2024). *grandviewresearch.com*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de Robotic Process Automation Market Trends: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/robotic-process-automation-rpa-market>
- Hardy, T. (2001). IA (Inteligencia Artificial). *Revista Latinoamericana*, 23.
- Haugeland, J. (1985). *Artificial Intelligence Tha very Idea*. The Massachusetts Insititute of Technology.
- Hernández, J. (20 de 12 de 2024). *elpais.com*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de ChatGPT ya tiene plaza fija en la universidad. "Desde que lo uso, pienso menos por mí misma": <https://elpais.com/tecnologia/2024-12-20/chatgpt-ya-tiene-plaza-fija-en-la-universidad-desde-que-lo-uso-pienso-menos-por-mi-misma.html>
- Huang, M. H. (2021). Artificial intelligence in service. *Journal of Service Research*, 30-41.
- Hubspot. (2025). *hubspot.es*. Obtenido de Software de calificación de leads: <https://www.hubspot.es/products/marketing/lead-scoring>
- IBM. (9 de 11 de 2021). *¿Qué es el análisis de procesos empresariales?* Recuperado el 23 de 1 de 2025, de *ibm.com*: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/business-process-analysis#:~:text=Conozca%20qu%C3%A9%20es%20el%20an%C3%A1lisis%20de%20procesos%20empresariales,para%20analizar%20los%20procesos%20operativos%20de%20las%20empresas>.
- IBM. (2021). *ibm.com*. Obtenido de ¿Qué es el análisis de procesos empresariales?: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/business-process-analysis#:~:text=Conozca%20qu%C3%A9%20es%20el%20an%C3%A1lisis%20de%20procesos%20empresariales,para%20analizar%20los%20procesos%20operativos%20de%20las%20empresas>.
- IBM. (X de X de 2024). *ibm.com*. Recuperado el 23 de 1 de 2025, de ¿Qué son las redes neuronales?: <https://www.ibm.com/es-es/topics/neural-networks>
- IBM. (X de X de 2024). *ibm.com*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de ¿Qué es el clustering?: <https://www.ibm.com/es-es/topics/clustering>
- IBM. (s.f.). *ibm.com*. Recuperado el 21 de 12 de 2024, de ¿Qué es la automatización inteligente?: <https://www.ibm.com/es-es/topics/intelligent-automation>
- INE. (1 de 4 de 2021). *ine.es*. Recuperado el 22 de 1 de 2025, de Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas, Comunidades y ciudades autónomas, H.1 % empresas que emplean tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), Total Empresas: https://ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=49900#_tabs-grafico
- Jencarnacion. (2024, 27 septiembre). Barómetro Internacional Innovación 2025 | Ayming. *Ayming España*. <https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/#download>

- Judijanto, L., Hardiansyah, A., & Al-Amin. (2025). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION: A LITERATURE REVIEW ON BUSINESS. *International Journal of Society Reviews*, 174-180.
- Klumpp, M. (2018). Automation and artificial intelligence in business logistics systems. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 21:3, 224-242,.
- Kokina, J. &. (2017). The emergence of artificial intelligence: How automation is changing auditing. . *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 115-122.
- Kokina, J. &. (2019). The impact of artificial intelligence on decision-making in accounting. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 91-104.
- KOMG. (2023). *The use of Generative AI tools in the Tax Profession*. Obtenido de assets.kpmg.com: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/es/pdf/2024/01/generative-ai-in-the-tax-profession.pdf.coredownload.inline.pdf>
- Laserfiche. (n.d.). *DHL Builds Automated, Digital and Sustainable Operations*. Obtenido de laserfiche.com: <https://www.laserfiche.com/resources/customer-stories/dhl-aviation/>
- Lukianchenko, Anton. (6 de 9 de 2024). *techmagic.co*. Obtenido de AI in Business Process Automation: Learn From Real Experience: <https://www.techmagic.co/blog/ai-business-process-automation>
- Matignoni, D. (21 de 1 de 2025). *infobae.com*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de El Reino Unido apuesta por la inteligencia artificial para liderar la innovación global y transformar la economía: <https://www.infobae.com/america/mundo/2025/01/21/el-reino-unido-apuesta-por-la-inteligencia-artificial-para-liderar-la-innovacion-global-y-transformar-su-economia/>
- McCarthy, J. (2007). *What is artificial intelligence?* Obtenido de <https://www-formal.stanford.edu/jmc/>
- Microsoft. (23 de Agosto de 2022). *MENA's leading food company nurtures data-driven culture to deliver customer service at its finest*. Obtenido de microsoft.com: <https://www.microsoft.com/en/customers/story/1539470170941353773-restaurant-division-americana-group-consumer-goods-azure-en-united-arab-emirates>
- Moreno, E. G. (2001). Automatización de procesos industriales. *Alfaomega*.
- Morgado, A. (18 de 9 de 2024). *2sync.com*. Recuperado el 21 de 12 de 2024, de Automatización vs. IA: ¿cuáles son las diferencias?: <https://2sync.com/es/blog/automatizacion-vs-ia>
- Nephos IT. (14 de 4 de 2024). *nephosti.com*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de ¿Qué es RPA? Tipos, cómo funciona y usos: <https://www.nephosit.com/que-es-rpa-tipos-como-funciona-y-usos/>
- Nimkar, P., Kanyal, D., & Sabale, S. R. (2024). Increasing Trends of Artificial Intelligence With. *DMIHER School of Epidemiology and Public Health*, 1-11.
- NTTDATA. (2025). *co.nttdata.com*. Obtenido de Automatización inteligente: https://co.nttdata.com/services/automation?utm_source=chatgpt.com
- Olivares, R. (12 de 9 de 2024). *herramientas-ia.com*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de Línea de Tiempo de la IA: Desde sus inicios hasta hoy: <https://herramientas-ia.com/linea-de-tiempo-de-la-inteligencia-artificial>
- Parlamento Europeo. (2023, June 12). Ley de IA de la

- UE: primera normativa sobre inteligencia artificial | Temas | Parlamento Europeo.
[Www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu).
<https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230601STO93804/ley-de-ia-de-la-ue-primer-normativa-sobre-inteligencia-artificial>
- Pilay-Asunción, D. D. (2025). Los desafíos tecnológicos y el rol del contador en la automatización de procesos contables. *Journal of Economic and Social Science Research*, 307-326.
- Protex AI. (11 de October de 2023). *Marks and Spencer reduced overall incidents by 80% in their Dirst 10 weeks*. Obtenido de protex.ai: <https://www.protex.ai/case-studies/marks-and-spencer>
- Protex AI. (2025). *protexai.com*. Obtenido de <https://www.protex.ai/company>
- Quinto, N. M., Villodas, A. J., Montero, C. P., Cueva, D. L., & Vera, S. A. (2021). La inteligencia artificial y la toma de decisiones gerenciales. *Revista de Investigación Valor Agregado*, 52-69.
- Quispe, J. F. P., Diaz, D. Z., Choque-Flores, L., León, A. L. C., Carbajal, L. V. R., Serquen, E. E. P., ... & Paredes, C. E. G. (2023). Quantitative Evaluation of the Impact of Artificial Intelligence on the Automation of Processes. *Data and Metadata*, 2. 101.
<https://doi.org/10.56294/dm2023101>
- Rios Tapia, G. (19 de 8 de 2024). *blog.alchemyai.tech*. Recuperado el 20 de 12 de 2024, de Automatización de Procesos: Desde la Teoría hasta la Práctica con IA:
<https://blog.alchemyai.tech/automatizacion-de-procesos-teoria-a-practica-con-ia/>
- Roymo, D. (2023, 20 julio). Tipos de inteligencia artificial: Capacidad y Funcionalidad. *GAMCO, SL*. <https://gamco.es/tipos-de-inteligencia-artificial-capacidad-funcionalidad/>
- Runway. (2025). *runwayml.com*. Obtenido de <https://runwayml.com/>
- Sage. (s.f.). *forcemanager.com*. Obtenido de Inteligencia artificial y Ventas :
<https://www.forcemanager.com/es/blog/inteligencia-artificial-ventas-guia/>
- Salesforce. (X de X de 2024). *salesforce.com*. Recuperado el 22 de 1 de 2025, de El machine learning: una visión general:
<https://www.salesforce.com/es/resources/definition/machine-learning/>
- Salesforce. (X de X de 2024). *Tableau.com*. Recuperado el 22 de 12 de 2024, de Qué es la inteligencia artificial: definición, historia, aplicaciones y futuro:
<https://www.tableau.com/es-mx/data-insights/ai/what-is>
- Sánchez, C. E., & Castillo, P. F. (2024). Optimización de procesos industriales mediante sistemas de inteligencia artificial: un enfoque basado en aprendizaje profundo. *Ibero-American Journal of Engineering & Technology Studies*, 1-7.
- Schmitt, M. (2023). Automated machine learning: AI-driven decision making in business analytics. *Department of Computer Science, University of Oxford, UK*, 1-7.
- Shil, S. K., Islam, M. R., & Pant, L. (2024). Optimizing U.S. Supply Chains with AI: Reducing Costs and Improving Efficiency. *International Journal of Advanced Engineering Technologies and Innovations*, 223-247.
- Skyenet. (X de X de 2024). *inteligenciaartificialpro.com*. Recuperado el 20 de 12 de 2024, de El papel de la inteligencia artificial en la automatización de procesos empresariales:

- <https://inteligenciaartificialpro.com/blog/el-papel-de-la-inteligencia-artificial-en-la-automatizacion-de-procesos-empresariales/>
- Slidesgo. (2025). *slidesgo.com*. Obtenido de Create stunning presentations faster with AI: <https://slidesgo.com/>
- Srivastava, R. P. (2019). The impact of artificial intelligence on accounting. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(6), 1-24.
- Stryker, C., & Scapicchio, M. (22 de 3 de 2024). *ibm.com*. Recuperado el 23 de 12 de 2024, de ¿Qué es la IA generativa?: <https://www.ibm.com/es-es/topics/generative-ai>
- Torra, V. (2011). La inteligencia artificial. *Revista Lychnos*.
- Tsonev, Nikolay. (x de x de 2024). *businessmap.io*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de ¿Qué es la Automatización de Procesos de Negocio (BPA)?: <https://businessmap.io/es/gestion-de-procesos-bpm/automatizacion-de-procesos-de-negocio>
- UiPath. (n.d.). *Encova Insurance: Customer-Focused Innovation at its Best*. Obtenido de uipath.com: <https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/automation-at-protelindo>
- UiPath. (n.d.). *HBL's digital journey fueled by automation*. Obtenido de uipath.com: <https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/hbl-digital-journey-fueled-by-automation>
- UiPath. (n.d.). *How automation sped up billing and enabled a seamless SAP migration at Protelindo*. Obtenido de uipath.com: <https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/automation-at-protelindo>
- UiPath. (n.d.). *Orchestrating automated testing at a 400-year-old company*. Obtenido de uipath.com: <https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/400-year-old-postnord-is-automating-testing>
- Unidas, N. (8 de 11 de 2023). *unric.org*. Recuperado el 21 de 1 de 2025, de El poder de la Inteligencia Artificial y sus desafíos en el marco de las Naciones Unidas: <https://unric.org/es/el-debate-de-la-inteligencia-artificial-en-la-onu/>
- What is general AI? (2024, 30 noviembre). *The Interaction Design Foundation*. https://www.interaction-design.org/literature/topics/general-ai#what_is_general_ai?-0
- Williams, Paula. . (7 de 9 de 2021). *ibm.com*. Obtenido de Intelligent automation: How combining RPA and AI can digitally transform your organization: <https://www.ibm.com/think/topics/ai-for-rpa>
- Yarlagadda, R. T. (2017). AI Automation and it's Future in the UnitedStates . *International journal of creative research thoughts*, 1-9.
- Zaptest. (X de X de X). *zapttest.com*. Recuperado el 24 de 1 de 2025, de 6 tipos de RPA (automatización robótica de procesos) que debe conocer: <https://www.zapttest.com/es/6-tipos-de-rpa-automatizacion-robotica-de-procesos-que-debe-conocer>
- Zhang, A. (2025). *forbes.com*. Obtenido de AI In Wine And Whiskey Investing: Smart Tool Or Sour Strategy?: <https://www.forbes.com/councils/forbesfinancecouncil/2025/03/10/ai-in-wine-and-whiskey-investing-smart-tool-or-sour-strategy/>